

拘縮の触診をサポートする無線触覚共有システム

A Wireless Tactile Sharing System Supporting Contracture Palpation

○学 久原拓巳 (名工大) 学 鈴木貴大 (名工大) 学 丹羽和宏 (名工大)
非 斎藤貴文 (麻生リハビリテーション大学) 正 田中由浩 (名工大)

Takumi Kuhara, Nagoya Institute of Technology, Takahiro Suzuki, Nagoya Institute of Technology
Kazuhiro Niwa, Nagoya Institute of Technology, Takafumi Saito, Aso Rehabilitation College
Yoshihiro Tanaka, Nagoya Institute of Technology

This study aims to develop a tactile interface supporting the contracture palpation by physical therapists. It comprises a wearable skin vibration sensor that detects frictional vibrations relevant to the contracture during the palpation, a tactile headphone that gives vibrotactile feedback based on the sensor output to the therapist, and evaluation system of a laptop computer. They were wired to each other, which resulted in therapists having limited mobility and posture. Thus, this paper improved the system by wireless modules. A wireless system promotes natural palpation by therapists without giving any attention to wires. Furthermore, it can easily send the sensor output to additional tactile displays and other computers. This might be useful to the assessment by additional therapists and the training of the contracture palpation.

Key Words: Tactile Interface, Tactile Sharing, Wireless System, Contracture Palpation

1. はじめに

筆者らは、理学療法士が拘縮を診断するために行う触診の情報化を目標とし、皮膚振動を検知するウェアラブル皮膚振動センサ[1]を用いた拘縮診断システムの開発に取り組んでいる。これまでに、理学療法士の指にセンサを装着して拘縮患者に対し触診を行なった際に関節を動かし、その周辺の軟部組織の滑走障害により生じる摩擦振動をセンサにより検出できる可能性を示した[2]。

理学療法士は触診時、生じる摩擦振動を指先で知覚するが、この振動を指先だけでなく増強して身体他の部位に提示できれば摩擦振動知覚の増強効果が見込める。そこで Tanaka らは触診時の運動に応じて比較的動きが少なく、かつ触覚以外の他の感覚が集中している頭部に着目し、こめかみ周辺に触覚フィードバックを行うことができる「触覚ヘッドホン」を提案した[3]。また、センサにより得られた摩擦振動を PC に入力し、定量評価した結果をモニターでリアルタイムに提示することも試みている[4]。しかし、触覚ヘッドホンと PC 入力には皮膚振動センサと有線で機器に接続されている。触診時には必ず動作が生じるため、有線接続による環境では使用者に対する動作の制約が生じてしまう。また、使用者が繰り返し動作をすることにより配線に負荷が掛かり、機器の損傷や断線などのリスクが高まる。

そこで本研究では、触覚情報の無線伝送システムを提案する。皮膚振動センサと触覚ヘッドホンや PC の間の有線による配線を無線にする。これにより使用者の動きの制約を少なくし、より自由度の高い動作をすることが可能となる。また無線にすることで、センサで取得した情報を様々な機器に同時に送信できる。本システムは触診支援の用途に限らず、触覚の共有にも活用でき、技能伝承への応用も考えられる。本稿では試作したシステムについて、検討および簡単な評価実験を行った。

2. 無線システムの構成

図1に試作した触覚情報の無線伝送システムの構成を示す。本システムでは送信側はセンサ出力を無線送信するモジュール、受信側は PC および触覚ヘッドホンに受信用のモジュール

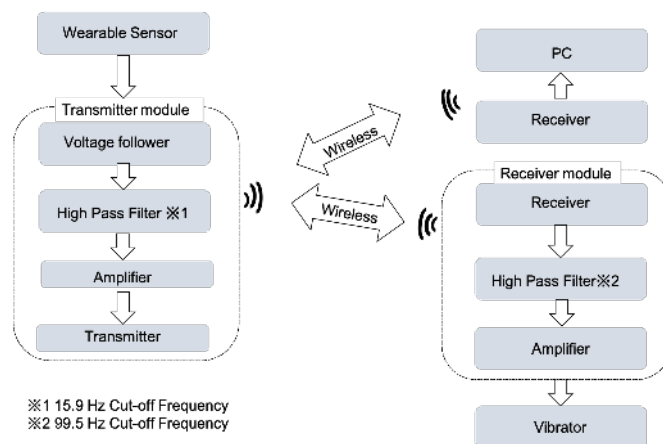


Fig. 1 schematic diagram for the tactile tele-sharing system

が用意されている。

触覚情報の取得には、ウェアラブル皮膚振動センサを用いる。センサから得た触覚情報は出力インピーダンスを変換するためボルテージフォロワ回路に入力し、その後信号を 15.9 Hz でハイパス処理し、アンプで増幅して無線の送信機(XV-U2, XVIVE)に入力する。PC 入力側は無線の受信機(XV-U2, XVIVE)をそのまま使用し、触覚ヘッドホンでは受信した信号のノイズを除くためにさらに 100 Hz のハイパス処理を行い、アンプを通し振動子を用いて触覚振動を提示する。

図2に開発した無線伝送システムのセンサ側、図3に受信する側をそれぞれ装着した様子で示す。無線伝送モジュールは手首に装着する、装置側面には電源を操作するためのスイッチ、センサ取り付け用の BNC コネクタが、上面には電源の確認、また接続の確認のための LED がある。受信モジュールは触覚ヘッドホンに追加されている。触覚ヘッドホン先端には2つの振動子が搭載されており、耳にかけるように装着することで、使用者のこめかみ周辺に触覚振動を提示する。触覚ヘッドホンの側面に無線の受信モジュールを搭載するための箱がつけられ、その箱の側面には電源操作をするためのスイ

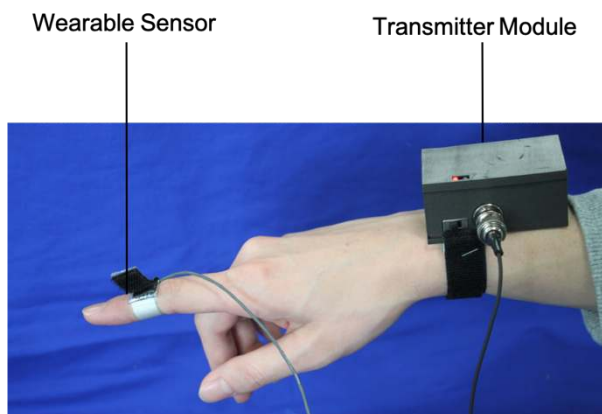


Fig. 2 Proposed tactile tele-sharing system (transmitter)

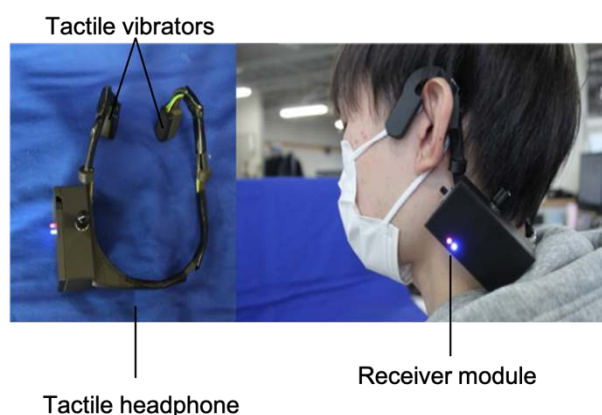


Fig. 3 Proposed tactile tele-sharing system (receiver)

タッチ、提示する触覚振動の大きさを変化させる可変抵抗、電源と接続の確認のための LED がある。またどちらも充電用に micro USB-B 端子を通して充電を行える。

3. 使用実験および考察

図 4 に実際にシステムを使用している様子を示す。試作したシステムのテストのため、センサを装着した指で机をタップし、その時のセンサ信号をこめかみにフィードバックし、さらにリアルタイムでグラフ化する実験を行なった。図 4 の左上にその時の PC 画面の様子を示す。上のグラフはセンサ出力をそのまま提示しており、下のグラフはハイパス処理を行ったセンサ出力のグラフを提示している。使用感としては振動フィードバックが指先でタップによる振動を感じたタイミングと一致しており、良好な結果を得られた。しかし、無線を用いていることにより多少のタイムラグが存在することは懸念される。本実験では指で机をタップする動作からこめかみにフィードバックされるまでの時間差は気にならない程度であったが、今後実際に理学療法士に使用してもらい、触診への効果や影響を調べる予定である。また、無線の受信モジュールを搭載した箱により、従来の触覚ヘッドホンと比べて 53g 重くなっている。今後触診における使用感を評価し、形状や小型化するなど改良したい。

図 5 に開発した無線システムについて測定したゲイン線図を示す。これは図 1 で示した送信モジュールに入力されるセンサ信号と PC や触覚ヘッドホンの受信機で取得した信号か

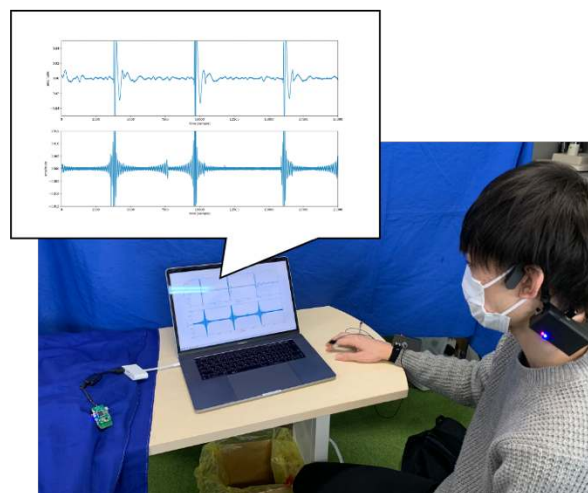


Fig. 4 Appearance of using the system

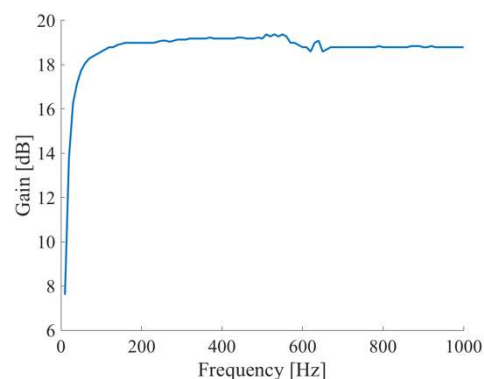


Fig. 5 Gain Characteristics

ら測定したものである。600 Hz 周辺で多少の歪みがあるが、拘縮における摩擦振動は 100~300 Hz 程度であり、安定して送受信ができていていることがわかる。

4. まとめ

本システムは拘縮の触診をする際の触覚フィードバックを無線化することによって、行動の制限や断線のリスクといった問題をなくした。無線化により触覚フィードバックと計測・解析を同時に行うことができた。今後理学療法士による触診での評価を行いたい。

なお本研究は総務省 SCOPE(受付番号 182106105)の委託を受けて実施されたものです。また、無線化について東北大学 昆陽雅司先生にアドバイスを頂いた。ここに感謝の意を表する。

参考文献

- [1] Y.Tanaka, Duy Phuong Nguyen, T.Fukuda, Akihito Sano, "Wearable Sensor Using a PVDF film", Proc. Of IEEE World Haptics Conference, pp.146-151, 2015
- [2] 斎藤貴文、田中由浩, "皮膚振動センサを用いた癒着部位鑑別に関する予備的研究", 九州理学療法士・作業療法士合同学会, 2017
- [3] 田中由浩, 上村公優, 斎藤貴文、河島則天, "触覚ヘッドホン", 第 20 回システムインテグレーション部門講演会, 2019
- [4] 鈴木貴大, 田中由浩, 斎藤貴文, "拘縮評価に向けた皮膚振動センサによる出力信号解析に関する基礎検討", 第 20 回システムインテグレーション部門講演会, 2019